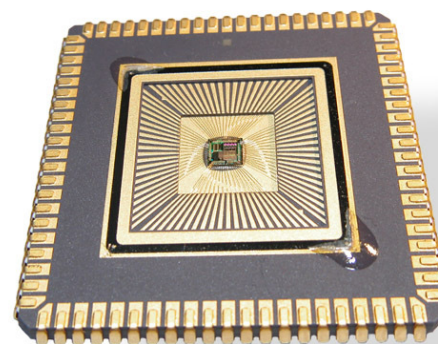




COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

EDA351: Kretselektronik för D3 och Z3 (7,5hp)
Kursinformation (uppdaterad 09-02-16)

- [Allmänt](#)
- [Kursledning](#)
- [Examination](#)
- [Lärandemål](#)
- [Litteratur](#)
- [Nedladdning](#)
- [Schema](#)



STUDENT CHIP DESIGN
FROM CHALMERS UNIV OF TECH.

© D ECKERBERT/D JOHANSSON/P LARSSON-EDEFORS, 2006

NYHETER:

090216: Föreläsningen 25 feb ("Föreläsaren räknar...") ställs in. Varför inte lösa uppgifterna på föreläsningens pdf på egen hand? Dessa tjänar som en mycket bra sammanfattning av det analoga innehållet i kursen.

090203: Tips på räkneövningar (från häftet examinatorns övningsuppgifter) ges nu under [Nedladdning](#).

090129: Anmäl ditt bygge senast onsdag 4 februari!

090129: På förekommen anledning: Se till att kunna lämna in förberedelseuppgifterna på separat papper, i början av SPICE-övningen.

090123: Ni som missade SPICE-övning 1 ... gör den på uppsamlingstiden på måndag 26 jan.

090122: Vad gäller byggen, kolla om du hittar något intressant på www.elfa.se (sök på "byggsatser"). Maila mig därefter en intresseanmälan och byggsatsförslag. (Det finns förstås en gräns för priset ... kan ni tänka er jobba i par eller som trio höjs naturligtvis budgeten för byggsatsen, men å andra sidan blir det bara en student som slutar som lycklig ägare till bygget.)

090122: För er som undrar vilka förändringar jag gjort i SPICE-övningskompendiet, så har jag lagt ut en sammanfattning i [detta avsnitt](#). Som ni ser är det mest textputsning som skett.

090122: Kortaccess till 4220 är snart fixad för er som anmält er på portalen/lappen.

090121: Putsning av SPICE-övningskompendium genomförd.

090115: Hemsidan är nu uppdaterad. Fortfarande återstår eventuell putsning av föreläsningsmaterial och SPICE-övningskompendium.

090114: Kursen anno 2009 startar med en introduktionsföreläsning 13-15 måndagen 19 januari 2009, i sal ES52. Hemsidan, som just nu speglar 2008 års kurs, kommer uppdateras före kursstart.

ALLMÄNT:

- **Syfte:**

Denna kurs ska göra D- och Z-teknologien väl förtrogen med de elektroniska kretsar som utgör grunden för såväl digital som analog elektronik, såväl integrerade kretsar som kretskort. Kursen ska ge teknologien färdigheter i enklare analys och konstruktion i tre utvalda delar av kretselektroniken; analoga kretsar, digitala kretsar och ledningar i digitala system. Totalt sett kan man säga att denna kurs, till skillnad mot kurser med liknande namn vid andra tekniska högskolor, har en tydlig profil mot digitala elektroniksystem, i linje med Chalmers elektroniksystemsprofil ... läs mer om vad [masterprogrammet Integrated Electronic System Design \(IESD\)](#) fokuserar på!

Detta är en praktisk kurs i den meningen att vi sysslar med tillämpad kunskap som kommer till användning i verkliga ingenjörssituationer. Kursen innehåller också återkommande översikter av aktuell teknik för att ge bakgrund och motivation till ämnena vi studerar. Men eftersom detta är en grundkurs kommer vi emellertid inte studera särskilt komplexa tillämpningar, utan dessa kommer i senare kurser, inom [masterprogrammet IESD](#). EDA351 Kretselektronik är för övrigt en nödvändig förutsättning för att en D- och Z-teknolog ska vara behörig till ovanstående masterprogram och få full behållning av dess kurser [Introduction to electronic system design](#), [Digital integrated circuit design](#), [Methods for electronic system design and verification](#), samt [Analog integrated circuit design](#).

- **Pedagogik:**

EDA351 Kretselektronik bygger på att teknologien arbetar med kursinnehållet kontinuerligt, från läsvecka 1 till läsvecka 7. Inläringen baseras till mycket stor del på en övningsserie, SPICE-övningarna kallade, som genom ett antal praktiska teknikexempel främjar en kedja av ingenjörssituationer: *förberedelse, konstruktion och analys* samt *reflektion* (typisk fråga som uppkommer: "stämmer resultatet från simuleringen med det jag räknat fram under förberedelserna?").

Kursen har två pedagogiska element som samverkar:

- föreläsningar -- dessa ger ett kontext till och inspiration inför de olika stegen i övningsserien
- (de så kallade) SPICE-övningarna -- dessa erbjuder förutsättningar för djupinlärande av ingenjörstillämpningarna inom elektronik på kretsnivå

- **Lärandemål:**

Med Bologna-reformen har vi lärare fått skriva tydliga *lärandemål* för våra respektive kurser. För att verkligen utnyttja detta grundarbete har jag formulerat detaljerade lärandemål för fyra stycken kunskapsblock, som vart och ett motsvarar drygt en läsvecka: *repetition, analoga kretsar, digitala kretsar och ledningar i digitala system*. Lärandemålen definierar alltså kursens innehåll.

Lärandemålen finns placerade [nedan](#). Innan kursen startat kan begreppen som listas vara svåra att fullt ut begripa, men min förhoppning är att lärandemålen tids nog ger oss hjälp att fokusera på rätt saker när väl kursen kommit igång.

- **Önskvärd studiebakgrund:**

Kursen är den naturliga fortsättningen på och sammanknytningen av

- Digital- och datorteknik (D1 och Z1)
- Elektriska kretsar och fält (D1) resp. Elektriska kretsar (Z1)
- Digitalteknik, fk (D2)

KURSLEDNING:

- **Föreläsare och examinator:**

Prof. Per Larsson-Edefors

EXAMINATION:

- Godkänt förberedda och genomförda SPICE-övningar (med undantag av Avsnitt 11.2 och Avsnitt 11.3) tillsammans med kort individuell muntlig tentamen krävs för betyg 3.

Godkänt förberedda och genomförda SPICE-övningar tillsammans med längre individuell muntlig tentamen krävs för betyg 4 och 5.

Godkänd förberedelse = inlämnande till examinerator av lösningar på förberedelseuppgifterna för respektive SPICE-övning. Godkänt genomförande = redovisning för examinerator av lösningar på övriga uppgifter för respektive SPICE-övning.

För samtliga betyg är god/komplett dokumentation av SPICE-övningarna mycket viktigt.

LÄRANDEMÅL:

Mål för Repetition
Teknologen ska kunna ... * tillämpa grundläggande kretsätsanalys för - likspänning och växelspanning (jw-metoden) - spännings- och strömkällor, linjära komponenter (R, C, L) samt icke-linjära (transistorer, dioder) - metodik för att anpassa icke-linjära komponenter till linjära system * hjälpligt tillämpa grundläggande nätanalys för frekvensberoende överföringsfunktioner * redovisa, på ett övergripande sätt, operationsprinciperna för de centrala elektroniska komponenterna; kapacitansen (elstatik), dioden (halvledarteknik) samt MOSFET-transistorn (halvledarteknik)
Mål för Analoga kretsar
Teknologen ska kunna ... * genomföra en enkel analys av ett enkelt förstärkarsteg med avseende på de grundläggande elektriska förstärkaregenskaperna vid - arbetspunkten, d.v.s. ström, spänning, impedanser - småsignalsoperation, d.v.s. transkonduktans, förstärkning, linjaritet * hjälpligt genomföra en enkel analys av ett enkelt förstärkarsteg med avseende på - alternativa sätt att implementera en lastresistans, t.ex. med en strömkälla - frekvensberoende förstärkaregenskaper, genom påverkan från kapacitanser på överföringsfunktionen * redovisa, på ett övergripande sätt, hur - ström alternativt spänning används som informationsbärare mellan förstärkarsteg

- systemaspekter som kaskadkoppling och återkoppling påverkar ett förstärkarsteg
Mål för Digitala kretsar
Lärandemål för digitalkretsblocket. Teknologen ska kunna ... * genomföra en enkel analys av den enklaste digitala grindkretsen (CMOS-inverteraren) med avseende på - storsignalbeteende hos transistorerna - upp- och urladdningsförlopp med antagande om lastkapacitans - första-ordningens fördröjning och effektutveckling * förklara hur grindfördröjning påverkas av transistorkretsens topologi och transistorernas storlekar * redovisa, på ett övergripande sätt, funktionen hos kretsar för SRAM-minnen och kretsar för synkronisering, d.v.s. vippor
Mål för Ledningar i digitala system
Lärandemål för ledningsblocket. Teknologen ska kunna ... * redogöra för vad som är utmärkande för de två kategorier av modeller för ledningar som används i digitala system; ledningen med förluster respektive den förlustfria ledningen * genomföra en enkel analys av hur en digital signal påverkas i förlustfria ledningar; d.v.s. långa, breda chipsledningar och kretskortsledningar * göra grundläggande konstruktionsval för såväl ledningar med förluster som förlustfria ledningar * redovisa, på ett övergripande sätt, vilken betydelse stig- och falltider har för digitala system

LITTERATUR:

- Materialet som ges på föreläsningarna samt SPICE-övningarna ska förse teknologer med tillräcklig kunskap för att uppfylla lärandemålen. Se [schemat](#) för de olika momenten och de olika lärandemålen.

Föreläsningarna, som kan laddas hem [nedan](#), innehåller flera hundra sidor med genomarbetade OH-bilder. Tillsammans med kompendiet för SPICE-övningarna (vilka kan laddas ned under [Nedladdning](#)) definierar dessa OH-bilder kursens innehåll.

Föreläsningmaterialet är emellertid främst anpassat till att jämma ut de förståelsemässiga trösklar som finns inom elektronikämnet. En del områden blir därför relativt ytligt behandlade, och då är det viktigt att kunna erbjuda en bok som ger ett djupare perspektiv till den vetgirige; detta är vår referensbok. Vi använder "Microelectronic Circuits" av Sedra och Smith, 5:e utgåvan, 2004, Oxford University Press, ISBN 0-19-514252-7, som referensbok i denna kurs. Detaljerade läsanvisningar för fördjupning ges i samband med föreläsningarna (inuti OH-serierna).

Vi använder också kapitel 8 "Reflektioner på ledningar" ur Eskil Johnsons "Kretselektronik", Chalmers, 2000. Detta kapitel finns som pdf-fil under [Nedladdning](#).

NEDLADDNING:

- Kompendiet med SPICE-övningar ges nedan:
 - [SPICE-övning 1-11](#) [v 080306]
 - [Sammanfattning av skillnader mot det äldre kompendiet](#)
 - [Appendix](#)

Musikexempel till SPICE-övning 2:

- [W = 25 um, insignalsving = 100 mV](#)
- [W = 25 um, insignalsving = 200 mV](#)
- [W = 75 um, insignalsving = 100 mV](#)
- [W = 75 um, insignalsving = 200 mV](#)

Snabbreferens (bara drygt 80 sidor :-)) till HSpice:

- [Ladda hem](#)

Examinatorns övningsuppgifter, inkl. lösningsförslag:

- [Ladda hem](#)

Rekommendationer:

Förstärkarsteget del 1: uppgift A3 och A8

Förstärkarsteget del 2: uppgift A5 och A9

Digitala kretsar: uppgift D4 och D5

Ledningar: uppgift L4 och L6

Eskil Johnsons kapitel "Reflektioner på ledningar":

- [Ladda hem](#)

Ekvation 6.60 i referensboken (SPICE-övning 11):

- [Ladda hem](#)

SCHEMA:

Nr	Innehåll	Tid och plats	pdf
VECKA 1			
F1	Föreläsning 1: Introduktion till ämnet och till kursen. Repetition av elektromagnetiska fält, nätanalys för AC/DC, samt elektroniska komponenter	må 19/1, 13-15, ES52	ladda hem
F2	Föreläsning 2: Fortsättning på repetition av elektromagnetiska fält, nätanalys för AC/DC, samt elektroniska komponenter	on 21/1, 13-15, ES52	ladda hem

S1	SPICE-övning 1 / Nätanalys och grundläggande simulering: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 1 + Gör Uppgift 1.3.1 + Gör Uppgift 1.5.3(a)-(e)	on 21/1, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
VECKA 2			
F3	Föreläsning 3: Ett enkelt förstärkarsteg	må 26/1, 13-15, ES52	ladda hem
S2	SPICE-övning / Uppsamlingstid:	må 26/1, 15-19 (handledning 15-16) Digitallabbet 4220(*)	
F4	Föreläsning 4: Förstärkarstegets grundläggande principer	on 28/1, 13-15, ES52	ladda hem
S3	SPICE-övning 2 / MOSFET-transistorn och ett enkelt förstärkarsteg: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 2 + Gör Uppgift 2.1.1, 2.2.1 och 2.2.3 (förutom SPICE-körningen)	on 28/1, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
VECKA 3			
F5	Föreläsning 5: Förstärkarstegets grundläggande principer, forts.	må 2/2, 13-15, ES52	ladda hem
S4	SPICE-övning 3 / Förstärkarstegets överföringskaraktistik: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 3 + Gör/rita upp Uppgift 3.2.1 + Skriv SPICE-koden i Uppgift 3.2.2	må 2/2, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
F6	Föreläsning 6: Digitala kretsar	on 4/2, 13-15, ES52	ladda hem
S5	SPICE-övning 4 / Frekvensgenskaper hos förstärkarsteget: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 4 + Skriv SPICE-koden i Uppgift 4.1.1 + Rita schemat i Uppgift 4.1.3 + Ta fram det analytiska uttrycket för förstärkningen i Uppgift 4.1.4(a) + Ta fram det analytiska uttrycket för den övre gränsfrekvensen i Uppgift 4.2.3(a)	on 4/2, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
VECKA 4			

F7	Föreläsning 7: Digitala kretsar, forts.	må 9/2, 13-15, ES52	ladda hem
S6	SPICE-övning 5 / CMOS-inverteraren: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 5 + Gör Uppgift 5.1.1 + Skriv SPICE-koden i Uppgift 5.1.2(a) + Gör Uppgift 5.2.1	må 9/2, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
	Inställt p.g.a. CHARM	hela onsdagen 11/2	
VECKA 5			
F8	Föreläsning 8: Faktaöversikt: Integrerade kretsar till System-On-Chip	må 16/2, 13-15, ES52	ladda hem
S7	SPICE-övning 6 / Upp- och urladdning och grindfördröjning: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 6 + Gör Uppgift 6.1.1 + Gör Uppgift 6.1.2 + Gör Uppgift 6.1.3(a) samt 6.1.3(b) + Gör Uppgift 6.1.5(a) samt 6.1.5(b)	må 16/2, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
F9	Föreläsning 9: Ledningar i digitala system	on 18/2, 13-15, ES52	ladda hem
S8	SPICE-övning 7 / Energi och effekt: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 7 + Gör Uppgift 7.1.1	on 18/2, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
VECKA 6			
F10	Föreläsning 10: Analysmetoder för ledningar	må 23/2, 13-15, ES52	ladda hem
S9	SPICE-övning 8 / Inverkan av belastande kapacitanser: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 8 + Rita figurerna i Uppgift 8.2.1 + Räkna fram den ingångskapacitans som avses i Uppgift 8.2.2 + Räkna fram den utgångskapacitans som avses i Uppgift 8.2.3 + Gör Uppgift 8.3.1 + Rita figuren i Uppgift 8.3.4(a)	må 23/2, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	

F11	Ingen föreläsning! Lös gärna uppgifterna i pdf:en på egen hand ... det ger bra träning inför muntan.	on 25/2, 13-15, ES52	ladda hem
S10	SPICE-övning 9 / En längre ledning med förluster: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 9 + Skriv SPICE-koden i Uppgift 9.1.4	on 25/2, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
VECKA 7			
F12	Föreläsning 12: Designkontext för analoga kretsar	må 2/3, 13-15, ES52	ladda hem
S11	SPICE-övning 10 / Analysmetoder för förlustfria ledningar: Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande: + Läs igenom SPICE-övning 10 + Gör Uppgift 10.1.1 + Gör samtliga deluppgifter av Uppgift 10.1.2 + Gör Uppgift 10.2.1 + Gör Uppgift 10.3.1(a) + (b) NOTERA: Någon Räkneövning 5 har vi ej i år, så det blir till att räkna på egen hand på Uppgift 10.3.1. Hämta uppgiften här.	må 2/3, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	
F13	Föreläsning 13: Designkontext för digitala kretsar	on 4/3, 13-15, ES52	ladda hem
S12	SPICE-övning 11 / Förstärkarens högfrekvenssegenskaper: + Läs igenom SPICE-övning 11 + Skriv SPICE-koden till Uppgift 11.1.1 + Gör Uppgift 11.1.2 + Gör Uppgift 11.2.1 + Skriv SPICE-koden till Uppgift 11.3.1	on 4/3, 15-19 (handledning 15-17) Digitallabbet 4220(*)	

* SPICE-övningarna sker i Datortekniks labbsalar på plan 4 i västra delen av den södra korridoren i EDIT-huset

